Allgemeine Hinweise:

- Achten Sie auf die korrekte Benennung Ihrer Dateien, damit diese vom Praktomaten akzeptiert werden
- Ausgaben der einzelnen Programme sind exakt nach den Vorgaben der Aufgabenstellungen zu realisieren
- Programmieren Sie auf Englisch:
  → Sämtliche in Ihren Programmen verwendete Variablen und Funktionen müssen auf englisch sein.
  → Ist die Funktion Ihrer Variablen nicht aus deren Name ersichtlich, muss diese kommentiert werden
  → Vor allem die Kommentare sind auf Englisch zu verfassen!
- Ihr Code muss kommentiert werden. Das bedeutet, dass Sie so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich **sinnvolle** Kommentare in ihr Programm schreiben!

Zusätzliche Hinweise zur ersten Abgabe:

- Unterfunktionen, die in den jeweiligen C-Programmen Verwendung finden, sollen als Funktionsprototypen vordefiniert- und nach der Main programmiert werden.
- Vorgegebene Zahlenwerte sollen als symbolische Konstanten definiert und als solchen verwendet werden. Die Verwendung von globalen Variablen führt zu Punktabzug!
- Für alle Programme der ersten Abgabe gilt, dass die Main-Funktion ausschließlich nur für die Eingabe und den Funktionsaufruf und eventuell für die Ausgabe genutzt wird. Sämtliche Tasks werden in extra Funktionen gelöst und ausprogrammiert!

Korrekturschlüssel der ersten Abgabe:

Funktion		**3 Punkte**
Anforderungen erfüllt	1	
Berechnung korrekt	1	
Ein- und Ausgabe korrekt	1	
Leserlichkeit		**2 Punkte**
Kommentare, Benennung	1	
Formatierung und Übersichtlichkeit	1	
Summe		**5 Punkte**

Somit können in der ersten Abgabe insgesamt 30 Punkte erreicht werden.

Aufgabe 1.1 - Number-to-Text

Bei der ersten Aufgabe soll ein Programm in C geschrieben werden, dass eine beliebige Zahl kleiner als 1000, in Hunderter, Zehner und Einser zerlegt und jeweils als Wort ausgibt.
Das ganze soll folgendermaßen aussehen:

17	wird zu	ONE SEVEN
717	wird zu	SEVEN ONE SEVEN
7	wird zu	SEVEN

Die Eingabe- und Ausgabe soll folgendermaßen erfolgen:

> Please enter a number between 0 and 999: 777
> SEVEN SEVEN SEVEN

Aufgabe 1.2 - Fibonacci-numbers

Die zweite Teilaufgabe behandelt Fibonacci-Zahlen, genauer gesagt die Summe aller geraden bzw. ungeraden Fibonacci-Zahlen, welche ein vorgegebenes Limit nicht überschreiten.
Die Fibonacci-Folge $f_1, f_2, f_3, \ldots$ ist durch das rekursive Bildungsgesetz $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ für n $\geq$ 3 mit den Anfangswerten $f_1 = f_2 = 1$ definiert.
Angefangen bei 1 und 2, ergeben sich die ersten zehn Zahlen zu:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

Hinweis: Wie am Beispiel erkennbar, werden nur voneinander verschiedene Fibonaccizahlen aufsummiert.

Bei einem gegebenen Maximum von beispielsweise 20, lauten die Summe aller geraden-/ ungeraden Fibonacci-Zahlen:

$\text{Summe}_{gerade} = 2 + 8 = 10$;
$\text{Summe}_{ungerade} = 1 + 3 + 5 + 13 = 22$

Ihre Aufgabe wird es sein, ein Programm in C zu schreiben, dass nach einer Eingabeaufforderung eine beliebige Zahl $\in \mathbb{N}$ einliest und die beiden Summer aller Fibonacci-Zahlen, welche den eingegebenen Wert nicht überschreiten ausgibt.
Die Eingabe- und Ausgabe soll folgendermaßen erfolgen:

> Please enter the max value for calculating the even- and uneven sum of fibonacci-numbers: 20
> The sum of all Fibonacci-numbers not exceeding the entered max of 20 is 10 (even) and 22 (odd)

Aufgabe 1.3 - Prime-factors

Bei dieser Aufgabe geht es um Primfaktoren, beziehungsweise die Primfaktorzerlegung. Die Primfaktorzerlegung ist die Darstellung einer positiven natürlichen Zahl n $\in \mathbb{N}$ als Produkt aus Primzahlen p $\in \mathbb{P}$, die dann als Primfaktoren von n bezeichnet werden.

Beispiel:

Primfaktoren der Zahl 20 wären 2 und 5, da 2·2·5 = 20
Primfaktoren der Zahl 33 wären 3 und 11, da 3·11 = 33

Ihre Aufgabe wird es sein, ein Programm in C zu schreiben, dass nach einer Eingabeaufforderung eine beliebige Zahl $\in \mathbb{N}$ einliest und den größten Primfaktor dieser Zahl ausgibt.
Die Eingabe- und Ausgabe soll folgendermaßen erfolgen:

Please enter the number which should be factorized: 20
Highest prime factor of 20 is 5

Überlegen Sie sich zusätzlich, ab welcher Zahl eine Primfaktorzerlegung sinnvoll beziehungsweise möglich ist und legen Sie ihr Programm entsprechend aus. Das bedeutet, dass bei Eingabe einer falschen Zahl, eine Fehlermeldung der Form:

The entered number is invalid!

ausgegeben werden soll.

Aufgabe 1.4 - Flight Distance

Bei der vierten Aufgabe soll die Strecke eines Fluges in km, unter Berücksichtigung der Erdkrümmung berechnet werden. Dafür sei folgende Formel gegeben:

$$Distance = r \cdot acos(sinDeg(arrlat) \cdot sinDeg(deplat) + cosDeg(arrlat) \cdot cosDeg(deplat) \cdot cosDeg(arrlon - deplon))$$

Gegeben:

$r = 6378.388$ km	Erdradius
Koordinaten :	
deplat	Latitude departure airport
deplon	Longitude departure airport
arrlat	Latitude arrival airport
arrlon	Longitude arrival airport

Um die Koordinaten in einem einheitlichen Format zu haben, müssen diese mit einer Zusatzfunktion *caculateDegree*() verrechnet werden. Dafür muss jeweils eine Koordinate also Grad, Minute und Sekunde in einer Variablen zusammengefasst werden.

Für die korrekte Berechnung der Flugdistanz, sollen zusätzlich die beiden Hilfsfunktionen *sinDeg*() und *cosDeg*() erstellt werden. Diese Funktionen konvertieren die bereits umgerechneten Koordinaten in den entsprechenden Sinus oder Cosinus von einem Radiant-Wert.

Die Konstante M_PI soll hierbei aus der Mathematik-Bibliothek entnommen werden und stellt den Wert von π dar.

Die Eingabe- und Ausgabe soll folgendermaßen erfolgen:

> Please enter latitude in ° ’ ” and longitude in ° ’ ” for departure and arrival:
> 53° 37’ 49” 9° 59’ 18” 48° 21’ 14” 11° 47’ 10”
> Flight Distance in km is 600.69

Als Koordinaten sollen die hier aufgeführten verwendet werden:

From HAM	To MUC
53° 37’ 49” 9° 59’ 18”	48° 21’ 14” 11° 47’ 10”
From CGN	To FRA
50° 51’ 57” 7° 8’ 34”	50° 1’ 59” 8° 34’ 14”
From DUS	To MUC
51° 16’ 51” 6° 45’ 26”	48° 21’ 14” 11° 47’ 10”
From FRA	To BER
50° 1’ 59” 8° 34’ 14”	52° 21’ 44” 13° 30’ 2 ”
From BER	To CGN
52° 21’ 44” 13° 30’ 2”	50° 51’ 57” 7° 8’ 34”

Aufgabe 1.5 - Digits

Bei der fünften Teilaufgabe geht es um die Ausgabe von großen Zahlen. Allerdings sollen nicht alle Ziffern einer Zahl ausgegeben werden, sondern nur eine vorgegebene Anzahl. Dazu muss zunächst die Zahl folgendermaßen berechnet werden:

$$number = \sum_{k=1}^{8} k^k = 17650828$$

Die letzten acht Ziffern der Zahl *number* wären demnach: 17650828.

Ihre Aufgabe wird es sein, ein Programm in C zu schreiben, dass nach einer Eingabeaufforderung die Obergrenze der Summe $\in \mathbb{N}$ einliest, *number* nach obiger Anleitung berechnet und eine feste Anzahl Ziffern ausgibt. Die Ziffernanzahl soll genau acht betragen. Folglich wäre eine korrekte Ausgabe des oberen Beispiels: 17650828.

Die Eingabe- und Ausgabe soll folgendermaßen erfolgen:

> Please enter the highest value, which will be selected: 8
> The last digits of the series are 17650828

Als Hilfestellung für diese Teilaufgabe sei folgendes gegeben:
Es soll ein einer Funktion die jeweilige *number* bestimmt werden. Die Summe der Zahlen k^k wird dann in einer zweiten Funktion gebildet.
Achten Sie darauf, dass die Produkte der Zahlen nicht zu groß geraten und es zu einem Überlauf der Variable kommt.
Für die zwei Funktionen sind Schleifen hilfreich, gleiches gilt für den Modulo-Operator.

Aufgabe 1.6 - Atmospheric Calculations

Nach etwas mathematik-lastigen Aufgaben geht es bei dieser Aufgabe um etwas mehr Anwendung. Für die folgenden Berechnungen werden nachstehende Formeln und Konstanten vorgegeben:

$$T = T_0 - \frac{n-1}{n} \cdot \frac{g}{R} \cdot H \tag{0.0.1}$$

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \left(1 - \frac{n-1}{n} \cdot \frac{g}{R \cdot T_0} \cdot H\right)^{\frac{1}{n-1}} \tag{0.0.2}$$

$$p \cdot \frac{1}{\rho} = R \cdot T \tag{0.0.3}$$

Gegeben:

$g = 9.81\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$	Gravitationskonstante
$R = 287\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}}$	Gaskonstante für Luft
$n = 1.235$	Polytropenexponent
$T_0 = 288.15\ \mathrm{K}$	Temperatur der Normtroposphäre
$\rho_0 = 1.225\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$	Dichte der Normtroposphäre

In der Luftfahrt gibt es eine sog. Standardatmosphäre. Diese beruht auf der Annahme, dass auf Meereshöhe der Luftdruck stets 1013,25 hPa und die Lufttemperatur 15 °C beträgt. Da Druck und Temperatur mit zunehmender Höhe abnehmen, kann durch diese Standardatmosphäre jeder Dichte eine bestimmte Höhe zugeordnet werden. Davon abhängig sind natürlich die Leistungsdaten eines Flugzeuges. Durch meteorologische Faktoren, ändern sich Druck und Temperatur ständig, weshalb die tatsächliche Dichte und entsprechende Dichtehöhe immer bekannt sein muss.
Druck und Temperatur am Flughafen werden durch Sonden am Flugzeug gemessen, die Koordinaten für die Höhe bekommen die Piloten auf Displays angezeigt.

Ihre Aufgabe wird es sein, ein Programm in C zu schreiben, dass die Koordinaten, Temperatur und den Luftdruck einliest. Anschließend sollen Sie mit einer Fallunterscheidung die Höhe des Flughafens bestimmen. Die Fallunterscheidung für die Koordinaten soll in einer eigenen Funktion umgesetzt werden, genauso eine Funktion für die eigentliche Berechnung, die so oben aufgeführt umgesetzt werden kann. Die Endergebnisse sind auf drei Nachkommastellen gerundet anzugeben.

Hinweis: Es handelt sich bei den folgenden Werten um die des Eingabebeispiels vom Stuttgarter Flughafen.

Zuerst muss die Eingangstemperatur und -druck umgerechnet werden:

$$T = t + 273.15 = 301.150\text{K}$$
$$p = p \cdot 10^2 = 101500\text{Pa}$$

Nun kann die neue Totaltemperatur T_0 durch umstellen von 0.0.1 nach T_0 und im Anschluss eine neue Totaldichte ρ_0 mithilfe von 0.0.3.

$$T_0 = T + \frac{n-1}{n} \cdot \frac{g}{R} \cdot H = 303.674\text{K}$$
$$\rho_0 = \frac{p}{R \cdot T_0} = 1.165 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Jetzt wird die tatsächliche Dichte ρ mit 0.0.2 bestimmt.

$$\rho = \rho_0 \cdot \left(1 - \frac{n-1}{n} \cdot \frac{g}{R \cdot T_0} \cdot H\right)^{\frac{1}{n-1}} = 1.124 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Als letztes kann die sogenannte Dichtehöhe $H(\rho)$ bestimmt werden. Dazu wird 0.0.2 nach H umgestellt und die vorgegebenen Konstanten eingesetzt.

$$H(\rho) = \left(\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{n-1} - 1\right) \cdot \frac{-n}{n-1} \cdot \frac{R \cdot T_0}{g} = 887.113\text{m}$$

Die Koordinaten verschiedener Flughäfen und die dazugehörigen Höhen sind in untenstehender Tabelle gegeben.

Ort	Latitude	Longitude	Höhe
Stuttgart	48	9	388
Berlin	52	13	37
München	48	11	453
Frankfurt	50	8	110

Erwartet wird wie bei den bisherigen Aufgaben eine Ein- und Ausgabe. Bei der Eingabe sollen die Koordinaten für den jeweiligen Flughafen, die Temperatur t und der Druck p eingelesen werden.
Die Eingabe- und Ausgabe soll folgendermaßen erfolgen:

> Please enter latitude, longitude, temperature and pressure for the airport:
> 48 9 28 1015
>
> T0 = 303.674K, rho0 = 1.165kg/m³, rho = 1.124kg/m³, H = 887.113m

Bei Eingabe von Falschen Koordinaten soll folgendes ausgegeben werden:
Wrong coordinates entered!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den Abgaben,
Ihr Software-Team.